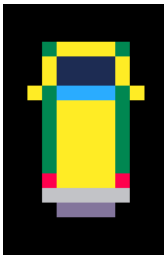
PICO-8 · KODEWORKSHOP

Code Experience Workshop

Lag ditt eget ambulansespill



Hei, og velkommen til denne lille workshopen! Målet er å gi deg et lite innblikk i hva det vil si å programmere, ikke å lære deg å programmere. Til dette bruker vi et fantastisk og morsomt lite program som heter PICO8.

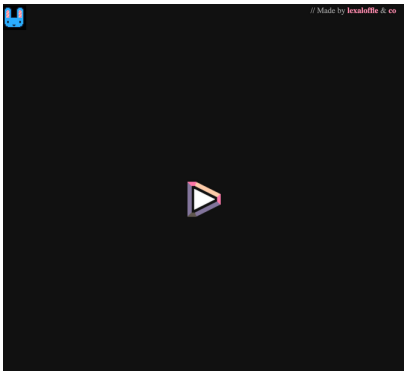
Jobb deg gjennom delene i rekkefølge, og kryss av hver boks underveis. Står du fast? Spør personen ved siden av deg eller rekk opp hånden, så kommer vi og hjelper deg.

Husk: Ctrl + S

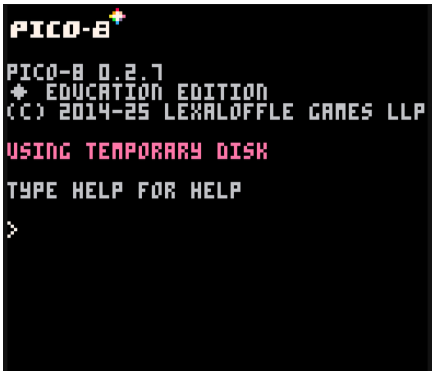
Lagre hver gang du gjør en endring. Nettleserversjonen bruker en midlertidig disk, så arbeid som ikke er lagret, forsvinner lett.

1 Gjør deg klar

- [ ] Åpne **pico-8-edu.com** i en fane i nettleseren og trykk på play-knappen.

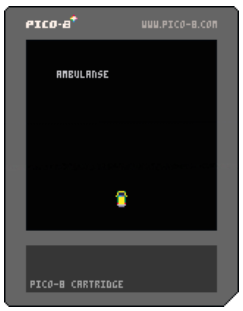


Siden med play-knappen: trykk play for å starte.



Oppstartsskjermen med blinkende markør.

- [ ] Last ned kassetten **ambulanse.p8.png** fra **bit.ly/uia_nibble** (GitHub: UiA-SkunkWorks/codeNibble).



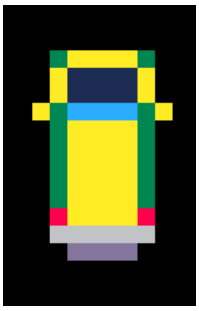
Kassetten er en bildefil. Hele spillet er lagret inni den.

- [ ] Dra og slipp **ambulanse.p8.png** i PICO-8-vinduet.
- [ ] Skriv `run` og trykk Enter. Spillet skal starte.

✓ **Sjekk:** Spillet kjører, uten feilmelding.

2 Tegn spritene

Hver sprite (tegning) er 8 × 8 piksler, så hele ambulansen er to sprites stablet oppå hverandre.



Hele ambulansen: fronten (celle 1) øverst, baksiden (celle 17) under.

- ☐ Trykk **Escape** for å gå inn i editoren, og åpne sprite-editoren.
- ☐ Bytt til «tegne»-fanen.
- ☐ Tegn **fronten** av ambulansen i celle **1**.
- ☐ Tegn **baksiden** av ambulansen i celle **17** (cellen rett under 1).
- ☐ Tegn den **alternative fronten** i celle **2**, med sirenelysene byttet om.
- ☐ Lagre (Ctrl + S).

Celle	Hva du tegner
1	Ambulansens front
17	Ambulansens bakside
2	Alternativ front

3 Tegn ambulansen med kode

`spr` er kort for sprite; tenk på det som «tegn». Den tar sprite-nummeret, deretter x- og y-posisjonen. Sprite-nummeret er det samme som cellenummeret i tegnefanen.

☐ Åpne kode-editoren. I **init** legger du til to variabler som holder sprite-numrene:

```
car_front = 1
car_back = 17
```

☐ Der spillet tegner, legger du til de to `spr`-kallene. Baksiden ligger 7 piksler lavere, slik at halvdelene passer sammen:

```
spr(car_front, x, y)
spr(car_back, x, y+7)
```

☐ Lagre (Ctrl + S), trykk Escape for å gå ut av editoren, skriv `run` og trykk Enter.

✓ **Sjekk:** Ambulansen vises på skjermen.

4 Flytt ambulansen

`btn` sjekker om en knapp holdes nede. Den tar knappens nummer: **0 = venstre**, **1 = høyre**.

☐ Finn kommentaren `-- moving left or right` og legg til:

```
if btn(0) then
  x = x - speed
end

if btn(1) then
  x = x + speed
end
```

☐ Lagre og `run`. Test at du kan kjøre til venstre og høyre med piltastene.

☐ **Utfordring:** Endre verdien til `speed` til ambulansen kjører i et passe tempo. Endre, kjør, test, gjenta.

✓ **Sjekk:** Venstre pil kjører til venstre, høyre pil kjører til høyre, og farten føles riktig.

5 Legg til en sirene

`sfx` er kort for sound effects (lydeffekter). Den tar lydens nummer og eventuelt kanalen den skal spilles på.

- ☐ Åpne lydeffekt-editoren og lag en «ba-bu»-sirene i lyd **1**. Trykk **mellomrom** for å høre den mens du jobber.
- ☐ I **init** spiller du lyd 1 på kanal 1:

```
sfx(1, 1)
```

- ☐ Lagre og `run`.

> ✓ **Sjekk:** Sirenen spilles når spillet starter.

6 Hvordan kollisjoner fungerer

Lytt og følg med; her er det ingen kode å skrive.

7 Poeng (bonus)

Poeng gjør spillet mer engasjerende. Du får ett poeng for hvert 2. sekund du overlever.

☐ I **init** legger du til:

```
points = 0
```

☐ I **active**-delen av update legger du til:

```
if (time()-last) > 2 then
  points = points+1
  last = time()
end
```

☐ I **draw** viser du poengsummen øverst i venstre hjørne:

```
elseif active == true then
  print(points, 10, 10)
```

☐ Lagre og `run`.

✓ **Sjekk:** Poengsummen teller oppover mens du spiller.

Jukselapp

Etter hver endring: Ctrl + S → Escape → skriv `run` → Enter → test

Funksjon	Kort for	Hva den gjør	Eksempel
`spr(n, x, y)`	sprite	Tegner sprite n på x, y	`spr(1, x, y)`
`btn(b)`	button (knapp)	Sann mens knapp b holdes nede (0 venstre, 1 høyre, 2 opp, 3 ned)	`btn(0)`
`sfx(n, ch)`	sound effect (lydeffekt)	Spiller lyd n på kanal ch	`sfx(1, 1)`
`print(t, x, y)`	print (skriv ut)	Skriver tekst eller et tall på x, y	`print(points, 10, 10)`
`time()`	time (tid)	Sekunder siden spillet startet	`time() - last`